Artes e Ciência · IMPA Tech · novembro de 2026

Como um modelo de música organiza os compositores

O estilo de 52 compositores visto por dentro de um transformer, lido à luz de Leonard Meyer

Lucas Barbosa · Thiago Vinicius · Tomaz L. Cavalcante

O que define o estilo de uma música?

Para Leonard Meyer (1989), estilo tem níveis:

Época
O dialeto compartilhado por um tempo e um lugar

Compositor
O idioma pessoal, dentro desse dialeto

Obra
As escolhas de cada peça, dentro dessas restrições

Um modelo que só aprendeu a prever notas organiza os compositores de modo parecido?

Como lemos o modelo



Daí em diante tudo é geometria: perto e longe, para o modelo. Na camada 6, um classificador simples acerta o compositor **31%** das vezes, contra 2% do acaso e 19% da última camada.

Antes de tudo, o que o modelo não vê?

Para o modelo, cada nota é só três coisas: **quando começa**, **quanto dura** e **qual é**.

Pedal e dinâmica

Ficam de fora: o modelo não sabe quanto uma nota ressoa nem com que força é tocada

Andamento escrito

Não há marcação de tempo nem de compasso, só os segundos da gravação

O intérprete

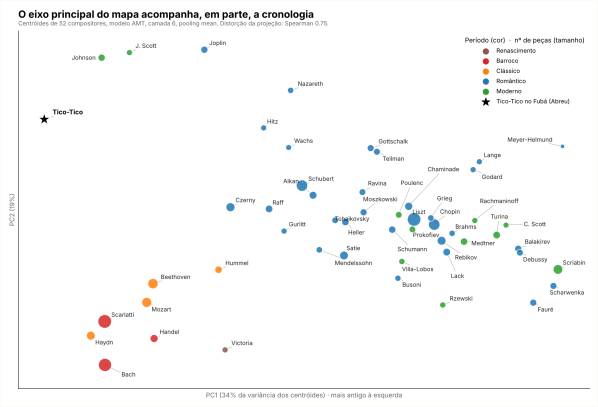
As peças são gravações transcritas automaticamente: o pianista se mistura ao compositor

Outro repertório

Foi treinado no Lakh MIDI, sobretudo música popular, não em música clássica

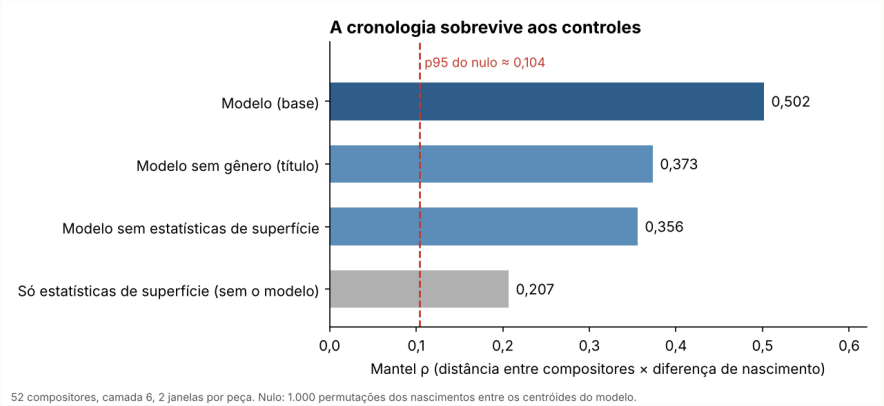
Tudo o que vem a seguir é o estilo como este modelo o vê.

Compositores de épocas próximas ficam mais perto



Correlação de **0,50** entre distância no modelo e diferença de época ($p = 0{,}0002$). Haydn fica ao lado de Mozart; Debussy, perto de Cyril Scott. Um gradiente, não uma linha do tempo.

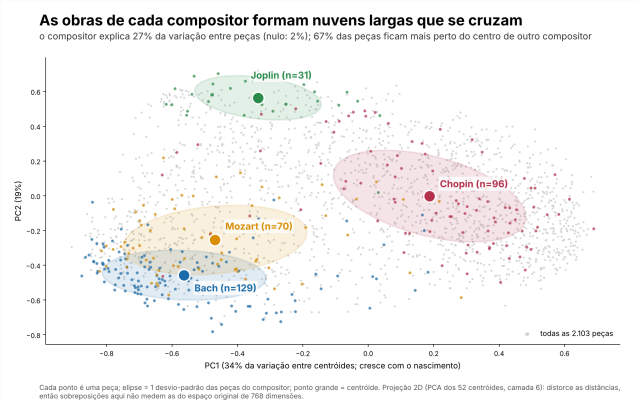
A cronologia sobrevive quando tiramos a superfície



52 compositores, camada 6, 2 janelas por peça. Nulo: 1.000 permutações dos nascimentos entre os centróides do modelo.

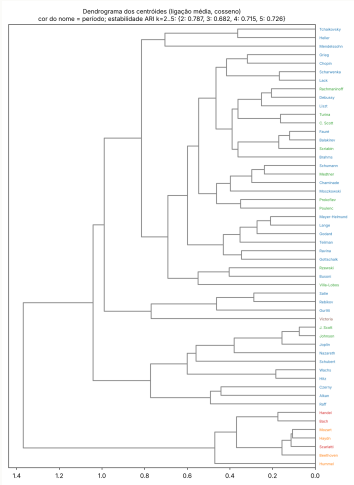
Tirando do modelo os descritores simples (densidade, duração, polifonia...), a correlação com a época cai de **0,50 para 0,36**, mas não some. Só os descritores, sem o modelo, dão 0,21.

O estilo de um compositor é mais nuvem do que ponto



O compositor explica **27%** da variação entre peças (acaso: 2%). Dois terços das peças ficam mais perto da média de outro compositor, mas o modelo ainda acerta o autor 16 vezes acima do acaso.

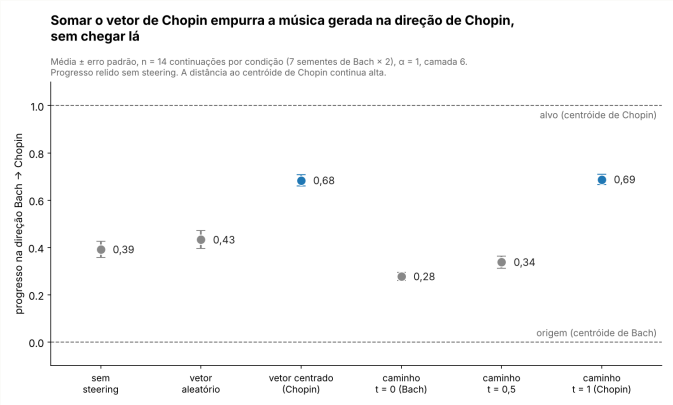
Um contínuo, com um bloco de Bach a Beethoven



Bach, Handel, Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven e Hummel se separam cedo, e o corte se repete em reamostragens (**ARI 0,79**).

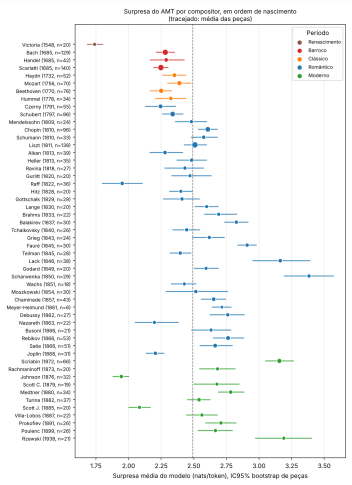
Os outros 45 se juntam sem fronteira nítida: nenhuma lacuna é maior que a de uma nuvem sem grupos.

O vetor de Chopin empurra Bach na direção de Chopin



Numa régua de 0 (Bach) a 1 (Chopin), a continuação chega a **0,68** com o vetor de Chopin, contra 0,43 com um vetor aleatório e 0,39 sem vetor (7 de 7 sementes). Avança, mas não vira Chopin.

A surpresa do modelo cresce com a época



Quanto mais recente o compositor, mais o modelo erra ao prever a próxima nota: correlação de **0,50** com o ano de nascimento.

Barroco	Clássico	Romântico	Moderno
2,27	2,32	2,54	2,69

Descontando densidade, polifonia e duração, ainda 0,40. É a surpresa deste modelo, não a de um ouvinte.

À luz de Meyer: níveis que existem, mas graduais e frouxos

Nível	O que aparece no modelo	Número
Época (dialeto)	Distância cresce com a diferença de época; só o bloco pré-romântico se separa	**correlação 0,50**
Compositor (idioma)	Reconhecível, mas uma nuvem que se sobrepõe às vizinhas	**27% da variação**
Obra (escolhas)	Trechos da mesma peça mais próximos entre si (mistura gravação e arquivo)	**52 de 52 compositores**
Restrições e escolhas	O vetor médio empurra a música, mas ela não vira o alvo	**0,68 da régua**

O que a análise sustenta, e o que não

Sustenta

Distância acompanha a época (0,50), mesmo sem superfície (0,36)

O compositor explica uma minoria da variação (27%)

Um contínuo com um bloco pré-romântico

O vetor desloca a música em 3 de 4 pares

Não se confirmou

Nacionalidade aproximar compositores

Finais de obra mais convencionais

Obras tardias “mais à frente” no mapa

Não dizemos

Que o mapa é uma linha do tempo

Que a música virou Chopin

Que o modelo entende estilo como um ouvinte

Próximos passos

Ouvir

Escuta sistemática das continuações: o teste mais direto de estilo

Mais pares

Só 4 pares e 7 sementes por par foram testados

Controles

Andamento, dinâmica e superfície de forma não linear

Outro modelo

Repetir com um modelo treinado em música clássica

O que, no estilo, é invisível para uma máquina que só vê notas e tempos?

Para explorar: mapa interativo dos 52 compositores · trechos gerados para ouvir

Referências

Meyer, L. B. (1989). *Style and Music: Theory, History, and Ideology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Meyer, L. B. (1956). *Emotion and Meaning in Music*. Chicago: University of Chicago Press.

Jiang, X. et al. (2026). Composer Vector: Style-steering Symbolic Music Generation in a Latent Space. *arXiv:2604.03333*.

Thickstun, J.; Hall, D.; Donahue, C.; Liang, P. (2024). Anticipatory Music Transformer. *Transactions on Machine Learning Research*. arXiv:2306.08620.

Kong, Q.; Li, B.; Chen, J.; Wang, Y. (2022). GiantMIDI-Piano: A Large-Scale MIDI Dataset for Classical Piano Music. *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, 5(1).

Raffel, C. (2016). *Learning-Based Methods for Comparing Sequences, with Applications to Audio-to-MIDI Alignment and Matching* (Lakh MIDI Dataset). Tese de doutorado, Columbia University.

Mantel, N. (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research*, 27(2), 209–220.

Código, dados derivados e diário de decisões:
github.com/tomazlcavalcante/Composer-Vector-Arte-e-Ci-ncia

Artes e Ciência · IMPA Tech · novembro de 2026

Obrigado!

Perguntas são bem-vindas.

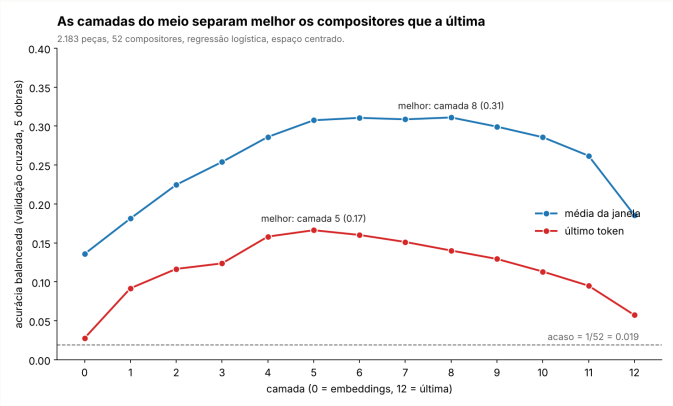
Lucas Barbosa · Thiago Vinicius · Tomaz L. Cavalcante

Mapa interativo e trechos para ouvir: links no slide anterior

Reserva

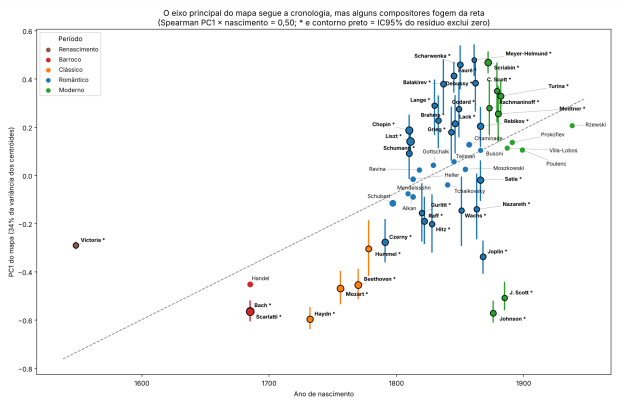
Camadas do modelo · à frente ou atrás do tempo · outros pares · o que o vetor muda · o que o eixo do tempo acompanha

As camadas do meio separam melhor os compositores



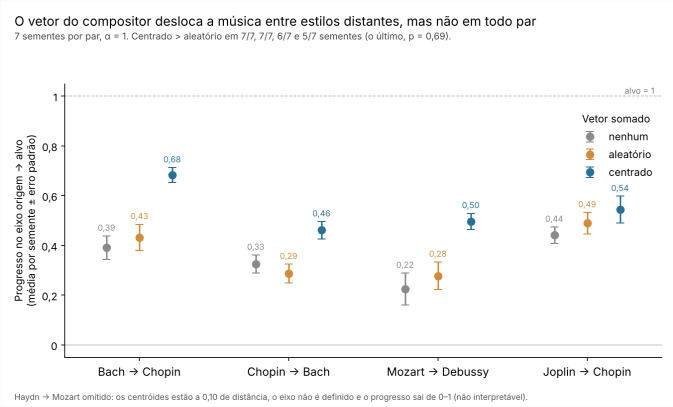
Os vetores vêm da **camada 6 de 12**: acerto de 0,31, contra 0,19 na última (acaso: 0,019). As camadas 5 a 9 são parecidas.

À frente ou atrás do tempo (só ilustração)



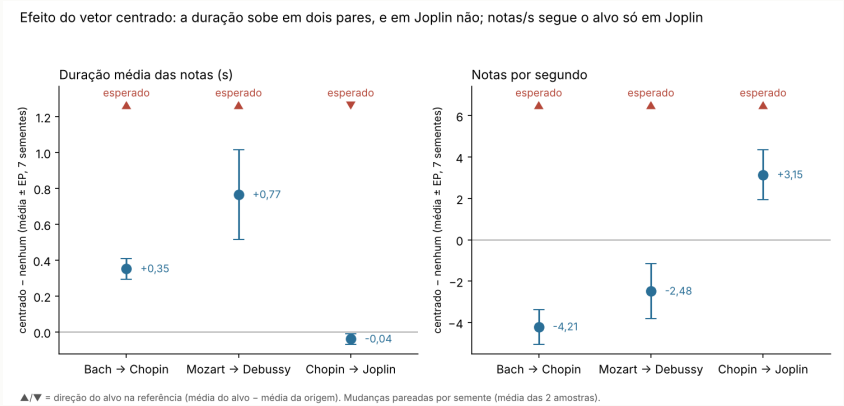
36 de 52 compositores ficam fora da reta entre época e posição no mapa. Os clássicos soam “mais antigos” que a data; o romantismo médio e tardio, “mais moderno”.

O vetor não funciona em todo par de compositores



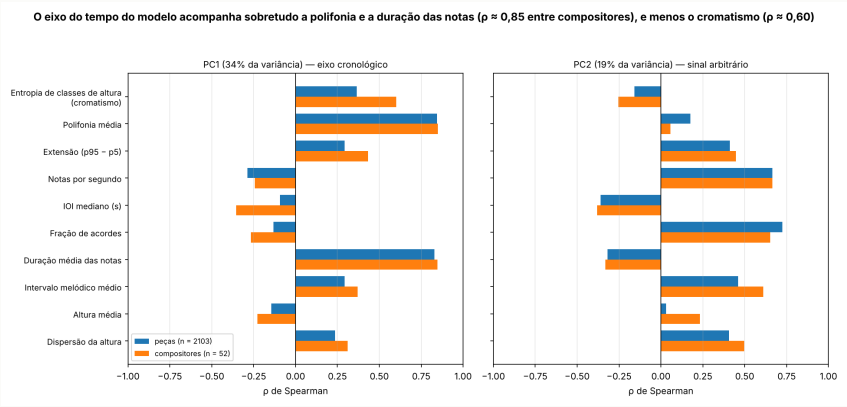
Desloca em **3 de 4** direções interpretáveis: Bach → Chopin, Chopin → Bach e Mozart → Debussy. Falha em Joplin → Chopin; Haydn → Mozart estão sobrepostos demais para medir.

O que o vetor muda na música, medido sem o modelo



Com o vetor de Chopin, Bach cai de 9,0 para **4,8 notas por segundo** e as notas se alongam. O andamento segue o alvo; a polifonia sobe com qualquer alvo; o cromatismo não se move.

O que o eixo do tempo do mapa acompanha



Por compositor, o eixo horizontal do mapa acompanha polifonia e duração (**0,85**) e, menos, o cromatismo (0,60). Ler só o painel da esquerda.